I.F.T.S. 16

Materia: Gestión de Proyectos

Año: 2 / Cuatrimestre 2do

Docente: Profesora Silvana Steinberg

Integrantes del grupo:

- *Ivan Ivanic*
- *Federico Rojas*
- *Ricardo Passarini Iriarte*

Matriz RACI

La Matriz RACI es una herramienta de gestión de proyectos y planificación de recursos humanos que se utiliza para estructurar, asignar y visualizar las responsabilidades de cada miembro del equipo frente a los distintos entregables o tareas del proyecto. Su nombre es un acrónimo basado en los cuatro roles principales que contempla:

- R - Responsible (Responsable de ejecución): Es la persona o rol encargado de realizar el trabajo operativo para completar la tarea.
- A - Accountable (Aprobador / Único responsable final): Es la persona que posee la responsabilidad última sobre la calidad y el cumplimiento del entregable. Tiene la autoridad para aprobar o rechazar el trabajo (metodológicamente debe haber solo un *Accountable* por tarea para evitar ambigüedades).
- C - Consulted (Consultado): Son los expertos o actores cuyos conocimientos son requeridos antes o durante la ejecución de la tarea.
- I - Informed (Informado): Son las personas a las cuales se les notifica sobre los avances, decisiones o la finalización de la tarea.

    - ✓ Elimina la ambigüedad operativa: Asegura que no existan lagunas de responsabilidad (*"pensé que lo hacías vos"*) ni duplicidad de esfuerzos sobre una misma tarea.
    - ✓ Clarifica el flujo de toma de decisiones: Al fijar un único responsable final por cada entregable del backlog.
    - ✓ Optimiza la comunicación del equipo: Define con claridad a quién hay que consultar de manera previa y a quién únicamente se debe notificar del estado del avance.

Matriz RACI		Rol				
Épica	Tares /Entregable	Product Owner	Equipo Desarrollador	QA / Pruebas	Equipo Conduccion / DOE	Docentes / Preceptores / PAT
1. Autenticación y Seguridad	1.1.1. Login con usuario y contraseña	A	R	C	I	I
	1.1.3. Control de acceso por roles	A	R	C	I	I
2. Gestión de Estudiantes y Matriz	2.1.1. Alta inmediata de nuevo alumno	A	R	C	I	R / C
	2.1.5. Carga masiva de alumnos desde Supabase	A	R	C	I	I
3. Carga Rápida Docente	3.1.1. Formulario abreviado de carga rápida	A	R	C	I	C
	3.1.5. Modo borrador y sincronización offline	A	R	C	I	I
4. Tablero Directivo	4.1.1. Filtros dinámicos por materia y nivel	C	R	C	A	I
	4.1.3. Matriz sintética unificada de estudiantes	C	R	C	A	I
5. Alertas y Riesgo	5.1.1. Resultado visual en color de alumnos estancados	C	R	C	A	C
	5.1.3. Registro de inasistencias críticas acumuladas	C	R	C	A	R

Épica 1: Autenticación y Seguridad

1.1.1. Login con usuario y contraseña

- Product Owner (A): Como responsable del producto, define los criterios de aceptación de acceso seguro y aprueba el entregable funcional.
- Equipo Desarrollador (R): Realiza la construcción técnica, maquetación y programación de la lógica de autenticación.
- QA / Pruebas (C): Es consultado previamente para definir los casos de prueba (credenciales inválidas, campos vacíos) antes del despliegue.
- Equipo Conducción / DOE (I): Es informado una vez habilitado el módulo para la supervisión institucional.
- Docentes / Preceptores / PAT (I): Son informados para iniciar el ingreso a la plataforma con sus credenciales.

1.1.3. Control de acceso por roles

- Product Owner (A): Rinde cuentas sobre el cumplimiento de los niveles de autorización y resguardo de vistas según el perfil.
- Equipo Desarrollador (R): Implementa técnicamente la matriz de permisos
- QA / Pruebas (C): Asesora en la verificación de que perfiles docentes no accedan a paneles directivos restringidos.
- Equipo Conducción / DOE (I): Recibe la notificación de la activación de permisos por rol institucional.
- Docentes / Preceptores / PAT (I): Son informados sobre las funcionalidades asignadas a su perfil de usuario.

Épica 2: Gestión de Estudiantes y Matriz

2.1.1. Alta inmediata de nuevo alumno

- Product Owner (A): Aprueba que la funcionalidad responda al requerimiento de crear alumnos en pantalla sin depender de bases previas.
- Equipo Desarrollador (R): Programa el formulario exprés y la lógica de guardado en la base de datos.
- QA / Pruebas (C): Es consultado para establecer las reglas de validación de campos obligatorios (DNI, nombres).
- Equipo Conducción / DOE (I): Es informado sobre la disponibilidad de la función de matriculación rápida.
- Docentes / Preceptores / PAT (R / C): Asumen un rol dual: son consultados (C) en la fase de diseño para no entorpecer el flujo de aula y son responsables de ejecución (R) durante la carga operativa diaria.

2.1.5. Carga masiva de alumnos desde Supabase

- Product Owner (A): Rinde cuentas sobre la integración e ingesta masiva de datos estructurados para el sistema.
- Equipo Desarrollador (R): Desarrolla los scripts de sincronización, lectura de datos y guardado en la base de datos.
- QA / Pruebas (C): Asesora en la detección de inconsistencias, registros duplicados y manejo de errores de carga.
- Equipo Conducción / DOE (I): Recibe la confirmación sobre el total de matrículas migradas exitosamente.
- Docentes / Preceptores / PAT (I): Son informados sobre la disponibilidad del padrón unificado cargado en el sistema.

Épica 3: Carga Rápida Docente

3.1.1. Formulario abreviado de carga rápida

- Product Owner (A): Garantiza que el formulario cumpla con el requisito de diseño de un máximo de campos.
- Equipo Desarrollador (R): Diseña y codifica la interfaz ágil optimizada para una carga rápida.
- QA / Pruebas (C): Es consultado para medir tiempos de respuesta y validar usabilidad rápida.
- Equipo Conducción / DOE (I): Es informado sobre la disponibilidad de la herramienta de carga abreviada.
- Docentes / Preceptores / PAT (C): Son consultados para validar que el vocabulario y opciones de autocompletado reflejen la realidad pedagógica del aula.

3.1.5. Modo borrador y sincronización offline

- Product Owner (A): Rinde cuentas y aprueba la solución técnica diseñada para mitigar fallas de conectividad en la escuela.
- Equipo Desarrollador (R): Implementa el almacenamiento local y la sincronización automática al recuperar señal.
- QA / Pruebas (C): Asesora en los casos de prueba simulando cortes y reconexiones de red.
- Equipo Conducción / DOE (I): Recibe el reporte de habilitación de la función offline.
- Docentes / Preceptores / PAT (I): Son informados sobre el funcionamiento del modo borrador para su tranquilidad operativa.

Épica 4: Tablero Directivo

4.1.1. Filtros dinámicos por materia y nivel

- Product Owner (C): Es consultado para traducir la necesidad de análisis en especificaciones dentro del backlog.

- Equipo Desarrollador (R): Construye la lógica técnica de filtrado en pantalla en tiempo real sin recargar la página.
- QA / Pruebas (C): Es consultado para probar la combinación multilímite de filtros y verificar la exactitud de los resultados.
- Equipo Conducción / DOE (A): Rinde cuentas y aprueba el módulo como destinatario final de las herramientas de gestión institucional.
- Docentes / Preceptores / PAT (I): Son informados sobre los criterios de filtrado disponibles para la consulta de trayectorias.

4.1.3. Matriz sintética unificada de estudiantes

- Product Owner (C): Es consultado para definir la disposición de las tarjetas y contadores visuales del tablero.
- Equipo Desarrollador (R): Desarrolla los componentes gráficos e indicadores consolidados a partir de los datos cargados.
- QA / Pruebas (C): Asesora en la validación de que las métricas visuales coincidan con los registros reales de la base de datos.
- Equipo Conducción / DOE (A): Aprueba la vista unificada como responsable final del seguimiento pedagógico global del colegio.
- Docentes / Preceptores / PAT (I): Son informados sobre la consolidación de datos para comprender el impacto de su carga diaria.

Épica 5: Alertas y Riesgo

5.1.1. Resultado visual en color de alumnos estancados

- Product Owner (C): Es consultado para estructurar la prioridad de los indicadores visuales en el desarrollo del sprint.
- Equipo Desarrollador (R): Programa los algoritmos de formato condicional que colorean automáticamente según el nivel de riesgo.
- QA / Pruebas (C): Es consultado para verificar que los cambios de color se ejecuten con exactitud según los umbrales configurados.
- Equipo Conducción / DOE (A): Valida y aprueba los criterios del semáforo visual alineados a las políticas de la institución.
- Docentes / Preceptores / PAT (C): Son consultados para verificar que la codificación por colores resulte intuitiva para la intervención oportuna.

5.1.3. Registro de inasistencias críticas acumuladas

- Product Owner (C): Es consultado para configurar los disparadores automáticos de alerta por inasistencia en las historias de usuario.

- Equipo Desarrollador (R): Implementa la lógica de cómputo de ausentismo y la emisión de señales de advertencia al superar el límite.
- QA / Pruebas (C): Asesora en el testeo de acumulación de faltas para evitar falsos positivos.
- Equipo Conducción / DOE (A): Asume la responsabilidad final (Accountable) sobre la regla de negocio de ausentismo crítico y la intervención pedagógica.
- Docentes / Preceptores / PAT (R): Actúan como responsables de la ejecución (R), siendo los encargados del cómputo y registro diario de inasistencias en el aula.

Registro de Riesgos

La gestión proactiva de riesgos resulta indispensable para garantizar la viabilidad, seguridad y cumplimiento del cronograma en el despliegue del proyecto "BA Aprende". Para este análisis, se identificaron y caracterizaron cinco (5) riesgos críticos asociados a la infraestructura técnica, la adopción por parte de los usuarios, la protección de datos sensibles y las restricciones temporales de la cursada.
La evaluación de cada evento se realizó mediante una Matriz de Ordenamiento (Probabilidad por Impacto), permitiendo categorizar el Grado de Exposición (Zona Verde= Bajo, Zona Amarilla= Moderado, Zona Roja= Alto). Asimismo, para cada riesgo se definió un Plan de Respuesta con acciones específicas y la asignación formal de un Dueño del Riesgo. Todos los Dueños del Riesgo asignados en este apartado provienen de la identificación y Análisis de Stakeholders previamente elaborada (la cual toma como insumo base los actores definidos en el Project Model Canvas).

		PROBABILIDAD (P)				
		Muy Baja (1)	Baja (2)	Media (3)	Alta (4)	Muy Alta (5)
IMPACTO (I)	Muy Alto (5)	5 1 × 5	10 2 × 5	15 3 × 5	20 4 × 5	25 5 × 5
	Alto (4)	4 1 × 4	8 2 × 4	12 3 × 4	16 4 × 4	20 5 × 4
	Medio (3)	3 1 × 3	6 2 × 3	9 3 × 3	12 4 × 3	15 5 × 3
	Bajo (2)	2 1 × 2	4 2 × 2	6 3 × 2	8 4 × 2	10 5 × 2
	Muy Bajo (1)	1 1 × 1	2 2 × 1	3 3 × 1	4 4 × 1	5 5 × 1

Riesgo 1: Resistencia a la adopción y sobrecarga percibida por el cuerpo docente

- ✓ **Descripción del riesgo:** Que los docentes y preceptores omitan o demoren la carga de datos del avance continuo en el formulario, argumentando sobrecarga laboral o complejidad.

- ✓ **Trigger (Origen / Disparador):** Reportes de baja tasa de actualización semanal de datos en el sistema o reclamos formales en reuniones institucionales.
- ✓ **Consecuencia:** Falta de datos en tiempo real en el Panel Directivo, imposibilitando la detección temprana de alumnos en riesgo de abandono o estancamiento.
- ✓ **Probabilidad:** Alta (4)
- ✓ **Impacto:** Muy Alto (5)
- ✓ **Grado de Exposición: ALTO (20 - Zona Roja)**
- ✓ **Plan de Respuesta:**
    - *Tipo:* Mitigación + Aceptación Activa (Contingencia)
    - *Descripción:* **Mitigación:** Diseñar el formulario optimizado a un máximo de 4 campos requeridos con autocompletado predictivo (US-3.1.1 y US-3.1.2) que permita cargar en el menor tiempo. **Contingencia:** Si persiste la reticencia, el Equipo de Conducción emitirá una disposición de uso obligatorio del sistema durante las horas de espacio institucional.
- ✓ **Dueño: Equipo de Conducción / Directivos** (Stakeholder Definitivo con poder formal).

Riesgo 2: Caída o limitaciones operativas de la infraestructura de hosting/base de datos gratuita

- ✓ **Descripción del riesgo:** Que la capa gratuita empleada (Supabase) agote sus cuotas de uso o presente bajas temporales de servicio.
- ✓ **Trigger (Origen / Disparador):** Error HTTP 500/503 al intentar registrar asistencias o cargas masivas.
- ✓ **Consecuencia:** Pérdida de disponibilidad momentánea de la herramienta web y bloqueo de las consultas del panel por parte del equipo directivo.
- ✓ **Probabilidad:** Media (3)
- ✓ **Impacto:** Alto (4)
- ✓ **Grado de Exposición: MODERADO / ALTO (12 - Zona Amarilla)**
- ✓ **Plan de Respuesta:**
    - *Tipo:* **Mitigación + Aceptación Activa**
    - *Descripción:* **Mitigación:** Implementar persistencia de datos local en el navegador del usuario (*IndexedDB / Cache API*) con modo borrador y sincronización automática al restablecer conexión (US-3.1.5). **Contingencia:** Configurar un script de respaldo automático semanal descargable en formato Excel/CSV (US-4.1.4) para operar fuera de línea si cae el servidor.
- ✓ **Dueño: Equipo de Desarrollo / Gestores** (Responsables de la arquitectura técnica)

Riesgo 3: Filtración o vulneración inadvertida de datos personales/pedagógicos de estudiantes

- ✓ **Descripción del riesgo:** Acceso no autorizado o exposición pública de DNI y legajos de alumnos vulnerables al operar sobre infraestructura web externa.

- ✓ **Trigger (Origen / Disparador):** Detección de URLs de consulta accesibles de forma pública sin token de autenticación válido o intentos fallidos de inicio de sesión masivos.
- ✓ **Consecuencia:** Incumplimiento de normativas de privacidad de datos, sanciones o llamados de atención por parte del Ministerio de Educación Supervisor y suspensión del uso de la app.
- ✓ **Probabilidad:** Baja (2)
- ✓ **Impacto:** Muy Alto (5)
- ✓ **Grado de Exposición: ALTO (10 - Amarilla)**
- ✓ **Plan de Respuesta:**
    - *Tipo:* **Evitar**
    - *Descripción:* Implementar control de acceso estricto basado en roles (RBAC) (US-1.1.3) mediante tokens con expiración rápida (US-1.1.2) y enmascaramiento automático de DNI en vistas generales (US-1.1.4). La visualización de datos sensibles estará restringida exclusivamente al personal autenticado.
- ✓ **Dueño: Equipo de Desarrollo** (Encargado de la seguridad y reglas de negocio)

Riesgo 4: Interrupción de la conectividad a Internet dentro del establecimiento escolar

- ✓ **Descripción del riesgo:** Falla o interrupción prolongada en la red Wi-Fi o proveedor de Internet de la escuela durante el horario lectivo.
- ✓ **Trigger (Origen / Disparador):** Pérdida de señal o desconexión del único dispositivo con acceso a Internet disponible en la institución.
- ✓ **Consecuencia:** Imposibilidad de docentes y preceptores de realizar la carga diaria o consultar el tablero directivo en tiempo real.
- ✓ **Probabilidad:** Alta (4)
- ✓ **Impacto:** Medio (3)
- ✓ **Grado de Exposición: MODERADO (12 - Zona Amarilla)**
- ✓ **Plan de Respuesta:**
    - *Tipo:* **Mitigación**
    - *Descripción:* Desarrollar una interfaz 100% adaptativa (*Responsive Web Design*) optimizada para consumo bajo de datos (US-3.1.3), lo que permite a los docentes/preceptores realizar la carga de datos desde sus teléfonos móviles utilizando sus propios paquetes de datos si falla la red escolar.
- ✓ **Dueño: Docentes / Preceptores** (Usuarios operativos directos en aula/pasillo)

Riesgo 5: Desviación en el cronograma acotado de desarrollo del prototipo

- ✓ **Descripción del riesgo:** Que las tareas de desarrollo técnico o pruebas sobrepasen las 14 semanas cuatrimestrales previstas para la materia.

- ✓ **Trigger (Origen / Disparador):** Demoras de más de 3 días lectivos en completar las historias de usuario planificadas para las Épicas de Tablero Directivo o Alertas.
- ✓ **Consecuencia:** Inconclusión del entregable final (Informe de Prueba Piloto) e incumplimiento de las fechas fijadas para la cursada.
- ✓ **Probabilidad:** Media (3)
- ✓ **Impacto:** Alto (4)
- ✓ **Grado de Exposición: MODERADO / ALTO (12 - Zona Amarilla)**
- ✓ **Plan de Respuesta:**
    - *Tipo:* **Mitigación + Aceptación Activa**
    - *Descripción:* **Mitigación:** Priorizar estrictamente las Historias de Usuario con menor carga de Story Points y postergar las funcionalidades secundarias (como gráficos avanzados evolutivos US-4.1.5). **Contingencia:** Realizar la prueba piloto únicamente con las funciones core de Carga Rápida (Épica 3) y Matriz Sintética Directiva (Épica 4).
- ✓ **Dueño: Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo** (Responsable del cumplimiento del plan de trabajo)